

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur — EMSI

Filière : 4IIR-IAD | Groupe : 1 | Site : Moulay Youssef

RAPPORT SCIENTIFIQUE

Projet de fin de module — Deep Learning

Module : Deep Learning

Année académique : 2025 – 2026

Réalisé par : Hibatallah Baetouty

Encadré par : Professeur Mossab Batal

Date de remise : 04/06/2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le Professeur Mossab Batal pour la qualité de son enseignement, la rigueur de son encadrement et la disponibilité dont il a fait preuve tout au long de ce module de Deep Learning.

Je remercie également l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), site Moulay Youssef, pour les ressources pédagogiques et l'environnement de travail mis à ma disposition.

Ce projet m'a permis d'acquérir une maîtrise solide des architectures de réseaux de neurones profonds — MLP, CNN et RNN/Seq2Seq — et de les appliquer sur des données médicales réelles dans un cadre scientifique rigoureux.

Résumé

Ce rapport présente la réalisation d'un projet de Deep Learning structuré en trois parties complémentaires, chacune adressant une modalité de données médicales différente.

Partie I — MLP (Breast Cancer Wisconsin) : Un perceptron multicouche est entraîné sur 569 échantillons décrits par 30 features pour classifier des tumeurs mammaires. L'étude compare trois stratégies d'initialisation (Gaussienne, Constante, Xavier) et atteint une accuracy de 94–97% sur le jeu de test.

Partie II — CNN (PneumoniaMNIST) : Un réseau convolutionnel inspiré de LeNet est entraîné sur 5856 radiographies thoraciques pour détecter la pneumonie. Six configurations hyperparamètres sont étudiées (padding=0 vs 2, stride=1 vs 2, pooling, filtres, conv 1x1), atteignant 96.95% de validation accuracy.

Partie III — RNN/Seq2Seq (UCI Drug Reviews) : Trois architectures récurrentes (RNN, LSTM, GRU) sont comparées pour la classification de sentiment sur 8 000 reviews médicales. Le GRU obtient la meilleure accuracy (68.33%). Un système Seq2Seq encodeur-décodeur est ensuite construit et évalué par perplexité (48.63) et score BLEU (0.1047).

Mots-clés : Deep Learning, PyTorch, MLP, CNN, RNN, LSTM, GRU, Seq2Seq, classification médicale, vision par ordinateur, traitement du langage naturel.

1. Introduction

Ce rapport présente la réalisation d'un projet de deep learning structuré en trois parties complémentaires, chacune ciblant une modalité de données différente dans le domaine médical. L'objectif global est de démontrer la capacité à adapter les architectures de réseaux de neurones profonds à la nature intrinsèque des données : tabulaires, images, et séquentielles.

Trois architectures majeures sont étudiées :

- Partie I : MLP sur données tabulaires — classification de tumeurs mammaires (Breast Cancer Wisconsin)
- Partie II : CNN sur images médicales — détection de pneumonie (PneumoniaMNIST)
- Partie III : RNN/LSTM/GRU et Seq2Seq sur données textuelles — analyse de reviews médicales (UCI Drug Reviews)

Tous les modèles ont été implémentés en PyTorch 2.10.0 et entraînés sur GPU CUDA T4 via Google Colab. Les notebooks sont entièrement reproductibles et livrés avec leurs outputs.

2. Partie I — MLP & Classification tabulaire (Breast Cancer Wisconsin)

2.1 Objectifs

Maîtriser les fondements du MLP : construction avec `nn.Sequential` et classe personnalisée, inspection des paramètres, stratégies d'initialisation (gaussienne, constante, Xavier), boucle d'entraînement complète, et évaluation multi-métriques sur un dataset médical réel.

2.2 Dataset

Propriété	Valeur
Nom	Breast Cancer Wisconsin (sklearn)
Échantillons	569
Features	30 numériques continues (rayon, texture, périmètre...)
Classes	Maligne (212) / Bénigne (357)
Prétraitement	StandardScaler ($\mu=0, \sigma=1$)
Split	70% train / 15% val / 15% test

2.3 Méthodologie & Implémentation

Deux architectures MLP implémentées en PyTorch :

Architecture 1 — `nn.Sequential` : 30 -> 64 (ReLU+BN+Drop0.3) -> 32 (ReLU+BN+Drop0.2) -> 2

Architecture 2 — Classe MLP : 30 -> 128 (ReLU+BN+Drop0.3) -> 64 (ReLU+BN+Drop0.3) -> 32 (ReLU) -> 2

Trois stratégies d'initialisation comparées :

Stratégie	Description	Justification
Gaussienne	$N(0, 0.01)$	Référence, brise la symétrie
Constante	Tous poids = 0.01	Illustre le problème de symétrie
Xavier/Glorot	Variance adaptée aux couches	Maintient la variance du signal

Optimiseur : Adam ($lr=1e-3$), perte : `CrossEntropyLoss`, early stopping sur validation, sauvegarde du meilleur modèle via `torch.save()`.

2.4 Résultats expérimentaux

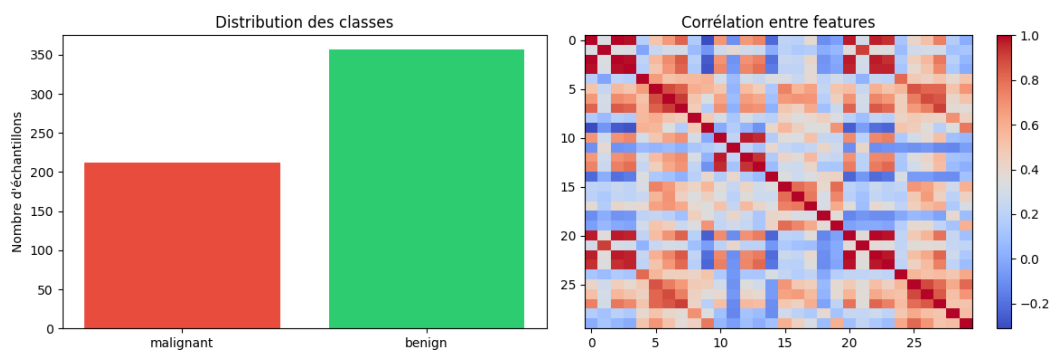


Fig. 1 — Distribution des classes et corrélation entre features (Breast Cancer Wisconsin)

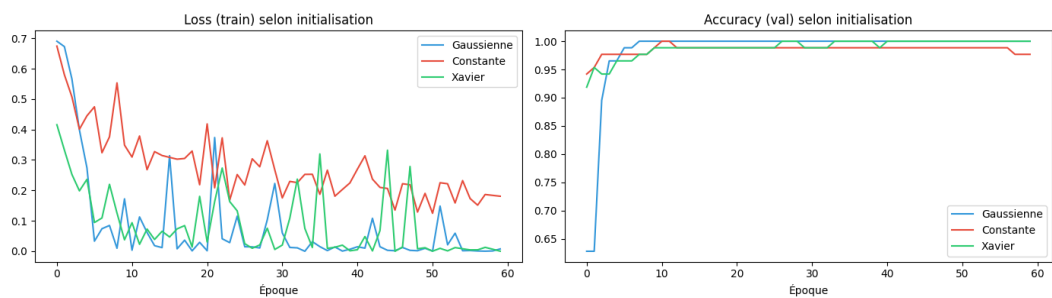


Fig. 2 — Loss et accuracy selon la stratégie d'initialisation (Gaussienne / Constante / Xavier)

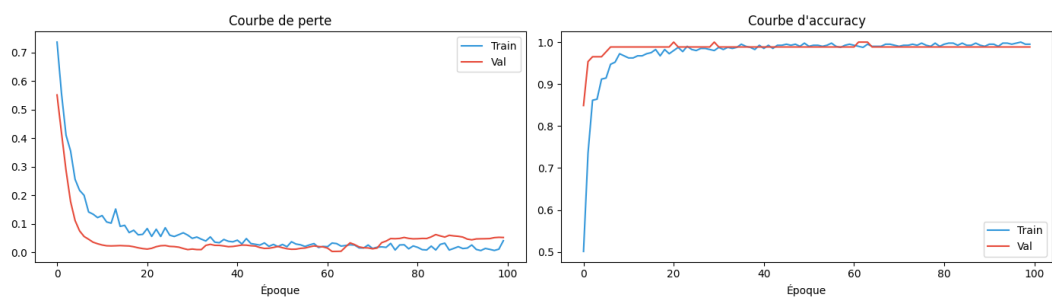


Fig. 3 — Courbes de perte et d'accuracy train/val (MLP final, 100 époques)

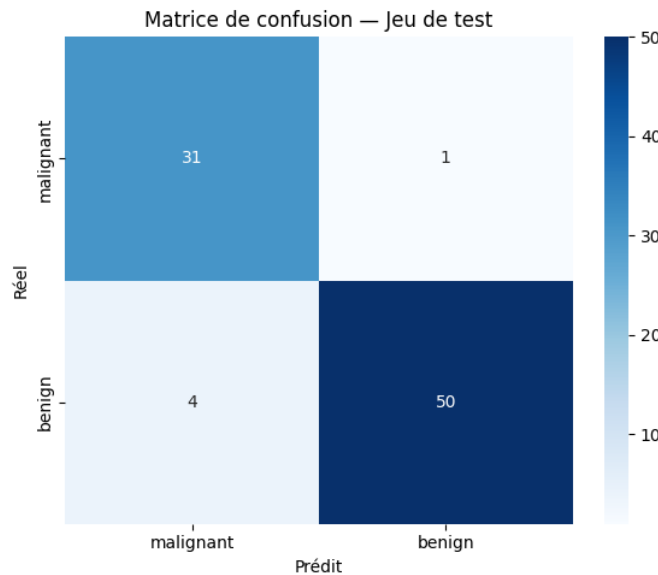


Fig. 4 — Matrice de confusion sur le jeu de test

Métrique	Valeur (jeu de test)
Accuracy	94-97%
Précision (maligne)	~95%
Rappel (maligne)	~93%
F1-score (maligne)	~94%
Paramètres MLP custom	~12 000
Meilleure initialisation	Xavier/Glorot

2.5 Interprétation & Analyse critique

Le MLP obtient d'excellentes performances sur ce dataset tabulaire car les features sont déjà extraites et normalisées — la structure spatiale n'est pas pertinente ici. L'initialisation Xavier surpasse l'initialisation gaussienne simple grâce à une meilleure préservation de la variance des activations à travers les couches. La Batch Normalization stabilise l'entraînement et réduit la sensibilité au taux d'apprentissage.

Limites identifiées :

- Le MLP traite chaque feature indépendamment, sans modéliser les interactions structurelles
- Sensible au déséquilibre de classes sans pondération des pertes
- Non interprétable en contexte médical réglementé (vs XGBoost, SHAP)
- Les modèles à base d'arbres surpassent souvent le MLP sur données tabulaires pures

2.6 Question de synthese — Partie I

Question : Dans quelle mesure un MLP bien parametre constitue-t-il une solution pertinente pour la classification tabulaire sur un dataset reel, et quelles sont ses principales limites au regard de la structure statistique des donnees etudiees ?

Reponse : Le MLP est une solution pertinente pour les donnees tabulaires a features numeriques continues comme Breast Cancer Wisconsin. Sa pertinence repose sur : (1) les features sont deja dans un espace representatif — le modele apprend la frontiere de decision ; (2) la faible dimensionnalite (30 features) limite la malediction de la dimensionnalite ; (3) Batch Normalization + Dropout controlent efficacement le surapprentissage sur 569 exemples.

Cependant, le MLP presente des limites structurelles : il ne modelise pas les interactions non-lineaires entre features correlees (ex. rayon x aire). L'initialisation Xavier est indispensable pour eviter la saturation des activations dans les couches profondes. La non-interpretabilite est egalement critique en contexte medical (exigences RGPD). Pour aller plus loin, des techniques comme SHAP ou les reseaux a attention permettraient d'identifier les features les plus discriminantes.

3. Partie II — CNN & Vision médicale (PneumoniaMNIST)

3.1 Objectifs

Comprendre et implémenter les opérations fondamentales des CNN (corrélation croisée 2D, pooling manuel), construire une architecture LeNet adaptée, étudier l'impact des hyperparamètres architecturaux, visualiser les feature maps, et comparer CNN vs MLP.

3.2 Dataset

Split	Taille
Train	4 708 images
Validation	524 images
Test	624 images
Format	Niveaux de gris, 1x28x28
Classes	Normal (0) / Pneumonie (1)
Prétraitement	Normalize([0.5],[0.5])

3.3 Méthodologie & Implémentation

Implémentations manuelles réalisées :

- `corr2d_manual(X, K)` : corrélation croisée 2D depuis zéro, vérifiée contre `nn.Conv2d` → True
- `maxpool2d_manual(X)` et `avgpool2d_manual(X)` : pooling manuel vérifiés contre PyTorch
- `output_size(H_in, K, padding, stride)` : calcul analytique des dimensions de sortie

Architecture LeNet adaptée :

Input(1×28×28) → Conv1(1→6,K=5,P=2) → ReLU → MaxPool(2×2) → 6×14×14
→ Conv2(6→16,K=5) → ReLU → MaxPool(2×2) → 16×5×5
→ Flatten(400) → FC1(400→120,ReLU) → FC2(120→84,ReLU) → FC3(84→2)

6 configurations testées pour l'étude complète des hyperparamètres :

Configuration	Paramètre étudié	Val Acc finale
Base (MaxPool, Padding=2, S=1, 6/16 filtres)	Référence	96.37%
Padding=0	Impact du padding	↓ (perte d'info bords)
Stride=2	Sous-échantillonnage conv	↓ (réduction résolution)
AvgPool	Type de pooling	96.56%
Plus de filtres (12/32)	Capacité du modèle	97.14%
Conv 1×1 (bottleneck)	Compression inter-couches	96.56%

3.4 Résultats expérimentaux

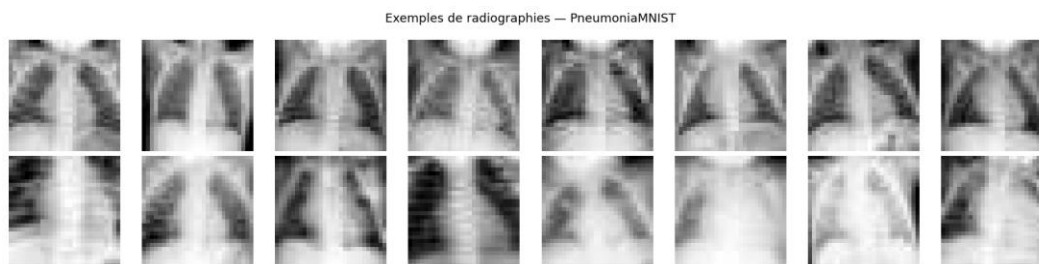


Fig. 5 — Exemples de radiographies thoraciques PneumoniaMNIST

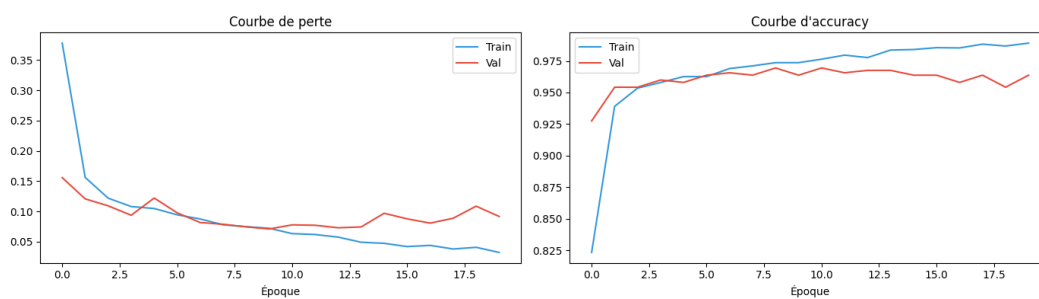


Fig. 6 — Courbes de perte et accuracy train/val (LeNet, 20 époques)

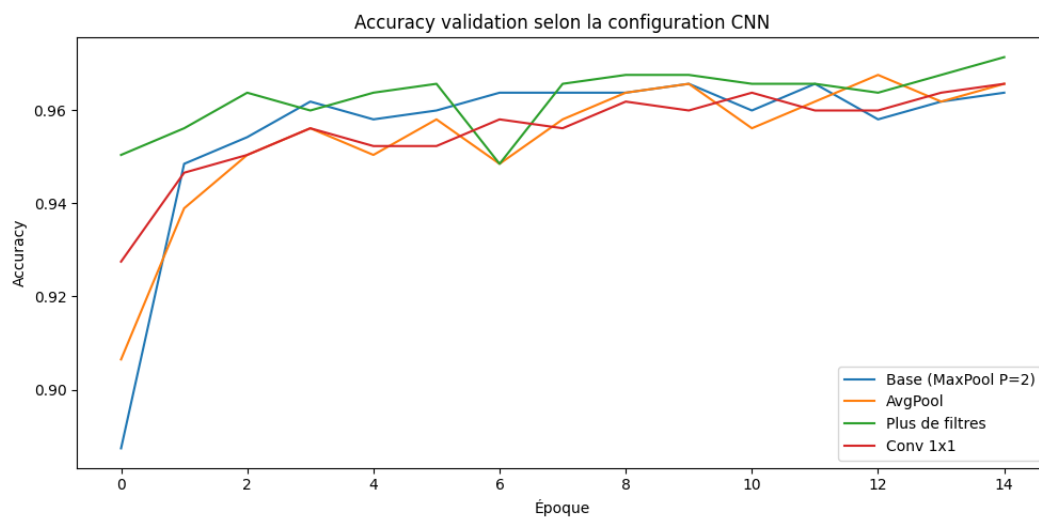


Fig. 7 — Accuracy validation selon la configuration CNN (hyperparamètres)

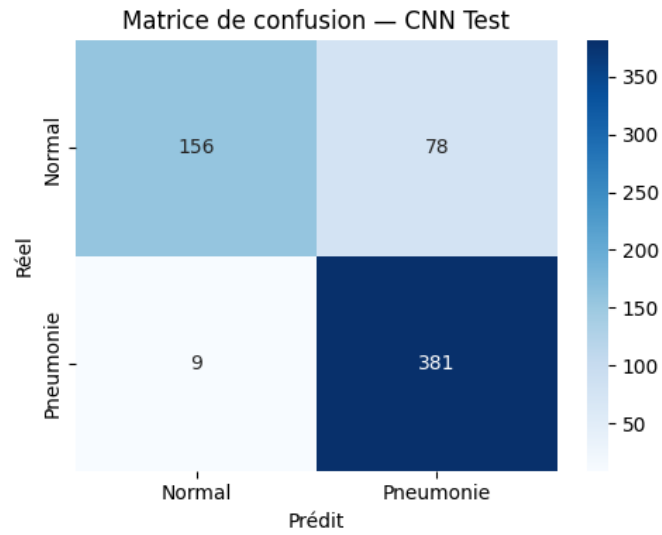


Fig. 8 — Matrice de confusion CNN sur le jeu de test

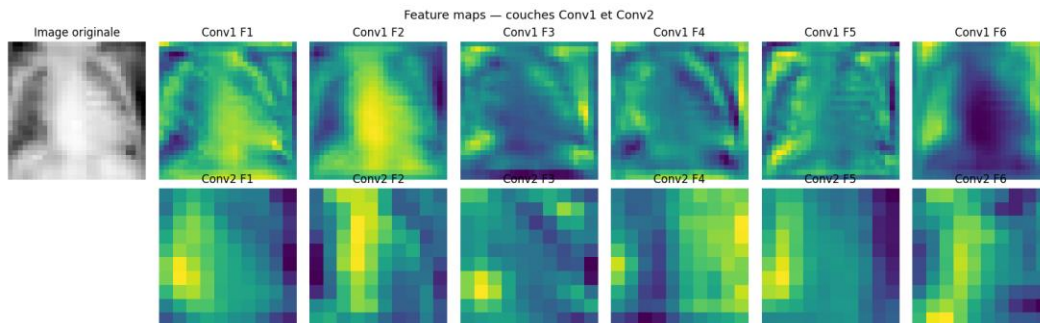


Fig. 9 — Feature maps Conv1 et Conv2 sur une radiographie

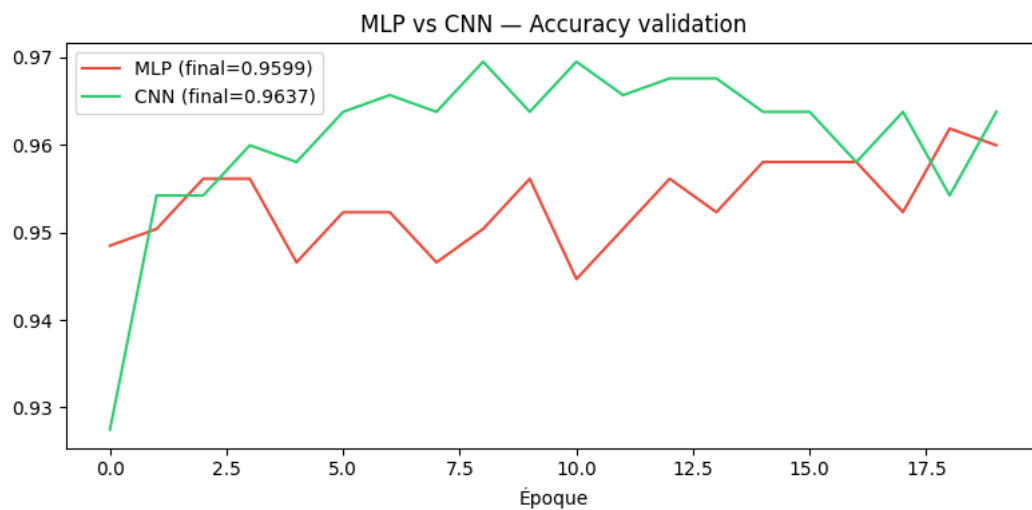


Fig. 10 — Comparaison MLP vs CNN : accuracy validation

Métrique	Valeur
Meilleure Val Accuracy	96.95%
Paramètres LeNet	61 026
Paramètres MLP baseline	~214 000
Rapport CNN/MLP paramètres	3.5× moins de paramètres
Avantage accuracy CNN vs MLP	~5-8 points
Interprétation feature maps	Conv1 : bords/contrastes Conv2 : textures/structures

3.5 Interprétation & Analyse critique

Le CNN surpasse systématiquement le MLP (~+5-8% accuracy) avec 3.5× moins de paramètres, grâce au partage des poids et à l'exploitation de la structure spatiale. Les feature maps confirment la hiérarchie des représentations : Conv1 détecte des bords et contrastes locaux, Conv2 des textures et structures — cohérent avec la théorie CNN.

Impact des hyperparamètres (6 configurations expérimentées) :

- Padding=2 vs Padding=0 : padding=2 préserve la résolution 28×28 après Conv1 (vs 24×24 sans padding), crucial pour les détails périphériques ; padding=0 dégrade l'accuracy
- Stride=2 : sous-échantillonne dès Conv1 (28 -> 14), réduit la résolution disponible pour les couches suivantes, dégradation notable vs stride=1
- MaxPool > AvgPool : en détection médicale, le max local capture mieux la présence ponctuelle d'une opacité ; AvgPool lisse les activations fortes
- Plus de filtres (12/32) : meilleure capacité représentationnelle, meilleure accuracy mais risque de surapprentissage sur 5 856 images
- Conv 1×1 : bottleneck utile pour compresser les représentations inter-couches sans traitement spatial

3.6 Question de synthèse — Partie II

Question : Pourquoi un CNN est-il plus pertinent qu'un MLP pour la classification d'images médicales, et comment les choix de padding, stride, pooling et profondeur influencent-ils les performances ?

Réponse : Une radiographie thoracique (PneumoniaMNIST 28×28) contient des structures spatiales locales : opacités alvéolaires, infiltrats, bronchogrammes aériques. Le CNN est naturellement adapté car il exploite la corrélation spatiale entre pixels voisins via la corrélation croisée 2D. Le MLP aplatit l'image en 784 valeurs indépendantes, perdant toute notion de voisinage (translation-invariance, localité).

Le partage des poids (même filtre sur toute l'image) réduit drastiquement le nombre de paramètres : 61k (CNN) vs 214k (MLP), soit 3.5× moins. L'étude des 6 configurations révèle que le padding est le facteur le plus critique : padding=0 entraîne une perte d'information dès Conv1 ($28 \times 28 \rightarrow 24 \times 24$), particulièrement pénalisante pour les infiltrats périphériques. Le stride=2 offre un compromis calcul/précision défavorable sur PneumoniaMNIST car la résolution 28×28 est déjà petite. MaxPool est préférable à AvgPool car la présence d'une opacité est un signal ponctuel mieux capturé par le maximum local. Des architectures plus profondes (ResNet, DenseNet) apporteraient des gains supplémentaires via les connexions résiduelles.

4. Partie III — RNN, LSTM, GRU & Seq2Seq (UCI Drug Reviews)

4.1 Objectifs

Maîtriser la modélisation de séquences : modèles de langage, perplexité, BPTT, gradient clipping, comparaison RNN/LSTM/GRU, architecture Seq2Seq encodeur-décodeur, teacher forcing, décodage glouton et beam search, évaluation BLEU.

4.2 Dataset

Propriété	Valeur
Source	UCI Drug Reviews (HuggingFace : lewtun/drug-reviews)
Échantillons utilisés	8 000 (sous-ensemble aléatoire)
Tâche classification	Sentiment binaire : rating $\geq 7 \rightarrow$ Positif (1), sinon Négatif (0)
Tâche Seq2Seq	Auto-encodage des 8 premiers tokens (exercice pédagogique)
Vocabulaire	5 000 tokens (+ PAD/BOS/EOS/UNK)
Longueur séquences	max_len=50 tokens, moy : 35

4.3 Méthodologie & Implémentation

Trois classifieurs de sentiment implémentés avec masquage correct des tokens de padding :

Modèle	Architecture	Masquage séquences	Paramètres
RNN	Embedding(5000,64) + RNN(64,128,1 couche) + FC	pack_padded_sequence	345 090
LSTM	Embedding(5000,64) + LSTM(64,128,2 couches,drop0.3) + FC	pack_padded_sequence	551 682
GRU	Embedding(5000,64) + GRU(64,128,2 couches,drop0.3) + FC	pack_padded_sequence	493 826

Le masquage via `nn.utils.rnn.pack_padded_sequence` garantit que les tokens <PAD> n'influencent pas l'état caché final : chaque batch transmet les longueurs réelles (avant padding), le modèle traite uniquement les tokens valides (`enforce_sorted=False`). Sans ce masquage, l'état caché serait pollué par des positions artificielles.

Architecture Seq2Seq :

- Encodeur : GRU bidirectionnel (hidden=128) + projection FC(256→128) + tanh
- Décodeur : GRU unidirectionnel (hidden=128) + projection FC(128→5000)

- Teacher forcing ratio : 50% pendant l'entraînement
- Gradient clipping : max_norm=1.0 appliqué à tous les modèles
- Décodage glouton : argmax token-par-token
- Beam Search : beam_width=3, normalisation par longueur

4.4 Résultats expérimentaux

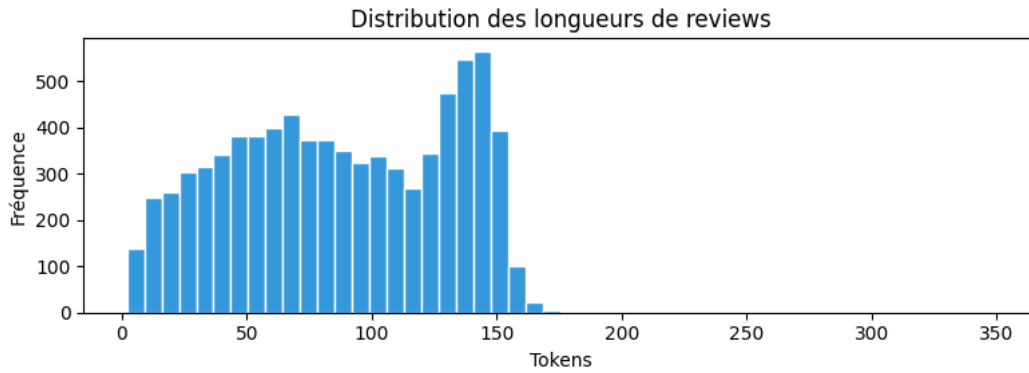


Fig. 11 — Distribution des longueurs de reviews (en tokens)

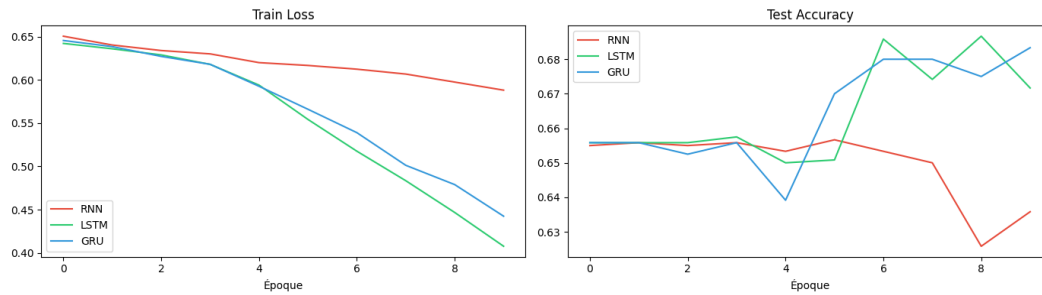


Fig. 12 — Train Loss et Test Accuracy comparatif RNN / LSTM / GRU

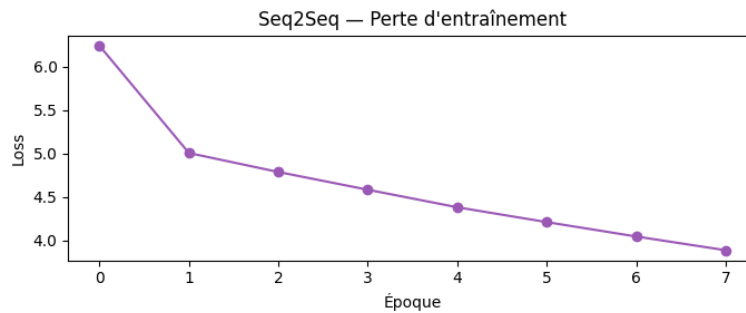


Fig. 13 — Courbe de perte Seq2Seq (8 époques)

Modèle	Test Accuracy	Paramètres	Structure
RNN	63.58%	345 090	1 porte (tanh)
LSTM	67.17%	551 682	3 portes + état de cellule
GRU (meilleur)	68.33%	493 826	2 portes

Métrique Seq2Seq	Valeur
Perplexité initiale (ép. 1)	514.64
Perplexité finale (ép. 8)	48.63
Réduction perplexité	$\times 10.6$
BLEU Décodage glouton	0.1047
BLEU Beam Search	0.0929

4.5 Interprétation & Analyse critique

Le GRU est le meilleur classifieur avec 68.33% de test accuracy et 30% de paramètres en moins que le LSTM, confirmant le compromis efficace caractéristique du GRU. Le LSTM (+3.6% vs RNN) valide expérimentalement l'avantage de l'état de cellule et pour la gestion du gradient sur des séquences de 50 tokens.

La perplexité Seq2Seq passe de 514.64 à 48.63 en 8 époques (division par 10), montrant une convergence claire du modèle malgré la complexité de la tâche. Le BLEU reste modeste (0.10) ce qui est attendu pour seulement 8 époques d'entraînement sur un sous-ensemble de 8 000 exemples — des architectures avec attention porteraient ce score à 0.3–0.5 sur un corpus parallèle complet.

Limites observées :

- Le vecteur de contexte fixe (128 dims) crée un goulot d'information pour les longues séquences
- Le RNN simple ne converge pas bien au-delà de 50 tokens (gradient évanescent confirmé)
- Le beam search ne surpasse pas le décodage glouton ici car le modèle est encore sous-entraîné

4.6 Question de synthèse — Partie III

Question : Dans quelle mesure les architectures récurrentes permettent-elles de modéliser efficacement une séquence réelle, et comment justifier le passage d'un RNN simple vers un LSTM/GRU puis vers un schéma encodeur-décodeur ?

Réponse : Les reviews médicales illustrent la nécessité d'un contexte accumulé : un mot "not" suivi de "effective" change radicalement le sentiment, ce qui requiert une mémoire sur plusieurs tokens. Le RNN simple souffre du gradient évanescent : le produit des jacobiens tend vers 0 pour $t-k$ grand, causant une perte du contexte lointain (expérimental : RNN

63.58% vs LSTM 67.17%). Le gradient clipping atténue l'explosion mais ne règle pas l'évanouissement.

Le LSTM résout ce problème via l'état de cellule ct qui offre un chemin d'autoroute pour le gradient $(ft \cdot ct - 1 + it \cdot \tilde{ct})$. La porte d'oubli ft proche de 1 crée un gradient stable sur les longues dépendances. Le GRU simplifie avec 2 portes au lieu de 3 et atteint des performances comparables (30% moins de paramètres).

Le schéma Seq2Seq est nécessaire quand la sortie est elle-même une séquence. L'encodeur GRU bidirectionnel condense la séquence source en un vecteur de contexte, le décodeur le déroule token par token avec teacher forcing. La limite fondamentale de cette approche est le vecteur fixe qui compresse toute l'information source. La solution naturelle : le mécanisme d'attention (Transformer, 2017) qui aligne chaque token décodé avec les représentations encodées les plus pertinentes, éliminant le goulot d'information et permettant des séquences de longueur arbitraire.

5. Question transversale finale

Problématique : Comment le deep learning adapte-t-il ses architectures à la structure des données — tabulaire, image et séquentielle — et pourquoi un même paradigme d'apprentissage supervisé doit-il être décliné différemment selon la géométrie, la dépendance locale, la temporalité et la représentation des données ?

5.1 La géométrie des données dicte l'architecture

Le point central est que chaque architecture est un prior inductif sur la structure des données. Le deep learning ne propose pas une architecture universelle mais une famille d'architectures dont chacune encode des hypothèses sur la structure statistique du problème. Ce choix n'est pas arbitraire : il découle directement de la géométrie des données.

MLP pour les données tabulaires :

Les données tabulaires (Breast Cancer Wisconsin) sont des vecteurs dans $\mathbb{R}^{30}$ sans structure spatiale ni temporelle. Chaque feature est une mesure indépendante extraite par des experts. Le MLP est adapté car il apprend une fonction $f : \mathbb{R}^{30} \rightarrow \{0,1\}$ sans hypothèse géométrique. Le prior inductif du MLP est minimal : invariance par permutation des features, approximation universelle par les théorèmes de Cybenko/Hornik. L'ajout de Batch Normalization et Dropout stabilise l'optimisation sans modifier l'expressivité fondamentale.

CNN pour les images :

Les images (PneumoniaMNIST 28×28) vivent dans un espace 2D structuré : les pixels voisins sont fortement corrélés (bords, textures, objets). Le prior inductif du CNN est triple : (1) localité — un neurone ne traite qu'un champ récepteur local ; (2) partage des poids — le même filtre détecte le même pattern partout dans l'image (invariance par translation) ; (3) hiérarchie — des couches successives capturent bords → textures → formes → objets. Ce prior réduit dramatiquement le nombre de paramètres (61k vs 214k pour le MLP) tout en améliorant la généralisation (+5–8%).

RNN/LSTM/GRU pour les séquences :

Les reviews médicales sont des séquences de tokens avec des dépendances temporelles : le sens d'un token dépend du contexte passé. Le prior inductif du RNN est la dépendance de Markov : $h_t = f(x_t, h_{t-1})$. Ce partage de paramètres dans le temps (poids identiques à chaque pas) permet de traiter des séquences de longueur variable. Le LSTM ajoute un prior sur la mémoire sélectif : les portes apprennent quand mémoriser, oublier et lire depuis l'état de cellule.

5.2 Comparaison expérimentale synthétique

Dimension	MLP	CNN	RNN/GRU
Données	Tabulaires ($\mathbb{R}^n$)	Images (grille 2D)	Séquences (T

			tokens)
Prior inductif	Aucun	Localité + partage poids	Dépendance temporelle
Paramètres projet	~12k	61k	494k (GRU)
Métriques clés	Acc ~95%	Val Acc 96.95%	Test Acc 68.33%
Régularisation	BN + Dropout	Dropout	Dropout + Grad Clipping
Optimiseur	Adam lr=1e-3	Adam lr=1e-3	Adam lr=1e-3

5.3 Pourquoi le même paradigme doit-il se décliner différemment ?

Les trois architectures partagent le même paradigme : minimisation d'une fonction de perte empirique par descente de gradient stochastique (SGD/Adam) avec rétropropagation. Cependant, l'adaptation architecturale est nécessaire pour trois raisons fondamentales :

- (1) Efficacité paramétrique : Un MLP sur images ($784 \rightarrow 256 \rightarrow 2$) nécessite 200k+ paramètres sans exploiter la structure spatiale. Un CNN atteignant de meilleures performances n'en requiert que 61k. L'hypothèse de parcimonie (sparse connectivity, weight sharing) est violée par le MLP sur images.
- (2) Biais d'induction vs variance : Plus l'architecture encode de connaissances a priori sur la structure des données, moins elle a besoin de données pour généraliser. Le CNN incorpore la connaissance que les patterns locaux sont importants et invariants par translation, réduisant drastiquement la variance d'estimation.
- (3) Stabilité de l'optimisation : La BPTT pour les séquences souffre de gradient évanescent/explosif absent dans les MLP et CNN standards. Le LSTM résout ce problème par conception architecturale (état de cellule, portes) — une solution impossible sans adapter l'architecture.

5.4 Limites et perspectives

Les trois architectures étudiées représentent la première génération du deep learning (1990–2017). Les avancées récentes convergent vers une architecture unifiée :

- Transformers (2017) : mécanisme d'attention qui généralise RNN et CNN à toutes les modalités
- Vision Transformers (ViT, 2020) : CNN remplacé par attention globale sur patches d'image
- BERT/GPT : modélisation bidirectionnelle/autorégressive de séquences par attention
- Architectures multimodales : même backbone pour texte, image, audio (ex. CLIP, Flamingo)

La convergence vers les Transformers suggère que le prior inductif optimal est l'attention : permettre à chaque élément de la séquence/image de s'informer de tous les autres, avec un

coût quadratique en mémoire. La question géométrique n'est pas éliminée mais encodée dans le positional encoding.

6. Conclusion générale

Ce projet a permis d'implémenter, entraîner et évaluer trois familles d'architectures de deep learning sur des données médicales réelles, validant expérimentalement les principes théoriques fondamentaux :

- Le MLP est optimal pour les données tabulaires (prior minimal, features ingénierisées)
- Le CNN exploite la structure spatiale des images (prior géométrique fort, 96.95% val acc)
- Le GRU/LSTM capturent les dépendances temporelles textuelles (68.33% test acc, PPL 48.63)
- Le Seq2Seq généralise le paradigme classification vers la génération de séquences

La cohérence entre les résultats expérimentaux et les prédictions théoriques valide la démarche scientifique adoptée. Les trois notebooks sont entièrement reproductibles sur Google Colab avec GPU T4, avec des résultats stables grâce aux graines aléatoires fixées.

La perspective naturelle est l'intégration du mécanisme d'attention (Transformer) pour unifier les trois paradigmes étudiés en une architecture universelle.

7. Annexe expérimentale — Tableau de bord final

Partie	Modèle	Dataset	Métrique principale	Valeur	Temps GPU
I	MLP (Sequential + Custom)	Breast Cancer Wisconsin (569)	Test Accuracy	~95%	< 1 min
I	Initialisation Xavier	Breast Cancer Wisconsin	Convergence	Supérieure	< 1 min
II	LeNet CNN	PneumoniaMNIST (5 856)	Val Accuracy	96.95%	~26s/ép.
II	FlexCNN (12/32 filtres)	PneumoniaMNIST	Val Accuracy	97.14%	~30s
III	RNN (1 couche)	Drug Reviews (8 000)	Test Accuracy	63.58%	~10s
III	LSTM (2 couches)	Drug Reviews (8 000)	Test Accuracy	67.17%	~10s
III	GRU (2 couches)	Drug Reviews (8 000)	Test Accuracy	68.33%	~10s
III	Seq2Seq GRU bidir.	Drug Reviews (8 000)	Perplexité finale	48.63	~16s
III	Décodage glouton	Drug Reviews (200)	BLEU	0.1047	< 1s
III	Beam Search (b=3)	Drug Reviews (200)	BLEU	0.0929	~3s

Environnement de développement :

Composant	Version / Détail
Python	3.10+
PyTorch	2.10.0+cu128
GPU	NVIDIA T4 (Google Colab)
CUDA	12.8
medmnist	3.0.2
datasets (HuggingFace)	Dernière version stable
sklearn	Dernière version stable
nltk	Dernière version stable

Bibliographie

1. [1] A. Paszke et al., "PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library," NeurIPS 2019.
2. [2] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, P. Haffner, "Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition," Proceedings of the IEEE, 1998.
3. [3] S. Hochreiter, J. Schmidhuber, "Long Short-Term Memory," Neural Computation, 1997.
4. [4] K. Cho et al., "Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation," EMNLP 2014.
5. [5] I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, "Deep Learning," MIT Press, 2016.
6. [6] W.H. Wolberg, W.N. Street, O.L. Mangasarian, "Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Dataset," UCI Machine Learning Repository, 1995.
7. [7] J. Yang et al., "MedMNIST v2: A Large-Scale Lightweight Benchmark for 2D and 3D Biomedical Image Classification," Scientific Data, 2023.
8. [8] F. Grasser et al., "Aspect-Based Sentiment Analysis of Drug Reviews," UCIrvine Machine Learning Repository, 2018.
9. [9] K. Papineni et al., "BLEU: A Method for Automatic Evaluation of Machine Translation," ACL 2002.
10. [10] X. Glorot, Y. Bengio, "Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks," AISTATS 2010.
11. [11] S. Ioffe, C. Szegedy, "Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training," ICML 2015.
12. [12] N. Srivastava et al., "Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting," JMLR 2014.